



Leistungsbeschreibung
zum offenen Verfahren
ZA 4.2/1002001550/LS
zur Beschaffung eines
Integrierten Bildungsmanagementsystems „iBMS 3.0“
der Nationalen Kooperation POLIZEI-ONLINE durch das
LZPD NRW



Inhaltsverzeichnis

0.	Vorbemerkung.....	3
1.	Leistungsbestandteile der Ausschreibung.....	4
1.1.	Mengengerüst.....	4
1.2.	Projektbezogene Anforderungen an den Auftragnehmer.....	4
1.3.	Grundsätzliche Anforderungen an die Anwendung	6
1.3.1.	Mandantenspezifizierung.....	6
1.3.2.	Barrierefreiheit.....	6
1.3.3.	Prüfung einer Website nach der aktuellen BITV NRW	7
1.4.	Wesentliche Anforderungen an die Anwendung	13
1.4.1.	Anwender / Funktionsrollenträger.....	14
1.4.2.	Organisationseinheit (OE)	14
1.4.3.	OE-Gruppen	14
1.4.4.	Module	14
1.4.5.	Fachbereiche.....	15
1.4.6.	Angebote	15
1.4.7.	Veranstaltungen	15
1.4.8.	Übungen.....	16
1.4.9.	Fertigkeiten (Fähigkeiten).....	16
1.4.10.	Zielgruppen.....	16
1.4.11.	Funktionsgebundene Fortbildung	16
1.4.12.	Registrierungen	17
1.4.13.	Nachweise	17
1.4.14.	Bedarfe	17
1.4.15.	Fortbildungswunsch.....	17
1.5.	Funktionale Anforderungen bezogen auf Rollenzuweisungen	17
1.5.1.	Funktionen für allgemeine Anwenderrollen	18
1.5.2.	Funktionen für Inhaber administrativer Rollen	19
1.6.	Automatisierte Funktionalitäten.....	22

0. Vorbemerkung

Die Nationale Kooperation POLIZEI-ONLINE beabsichtigt im Bereich des polizeilichen Bildungs- und Wissensmanagement die Programmierung (Transformation) einer Anwendung zur Aus- und Fortbildungsverwaltung weiterzuentwickeln. Hierbei sollen konkret die bestehenden und etablierten Funktionalitäten und Workflows der kooperations-eigenen Anwendung iBMS 2.0 in eine neue weiterentwickelte Anwendung, basierend auf den aktuellsten technologischen Standards, transferiert werden. Gleichzeitig sollen die bestehenden Funktionalitäten um die Umsetzung der Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß der aktuellen BITV NRW, die Umsetzung aktuellster datenschutzrechtlicher Bestimmungen und die zeitgemäßen Anforderungen für das ortsunabhängige und mobile Arbeiten ergänzt werden. Die Anwendung ist hierbei so zu gestalten, dass sie mit einer maximal möglichen Plattformunabhängigkeit bei den verschiedenen Kooperationspartnern mandantenspezifisch¹ in der jeweiligen IT-Infrastruktur betrieben werden kann. Innerhalb der Anwendung wird, unter Nutzung entsprechender Rollen- und Rechtekonzeptionen, modular die gesamte Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden der jeweiligen Kooperationspartner administriert. Die Aufgaben reichen hierbei von der Erstellung von Angeboten und Veranstaltungen (teils mit grafischem Planungstool), über die Seminaradministration, inklusive der Ressourcenverwaltung, bis hin zur Erfassung der Teilnahmenachweise und der statistischen Auswertung (siehe Anlage 4 - „Funktionsbeschreibungen“). Hierbei werden die individuellen Bedürfnisse der Kooperationspartner genauso berücksichtigt, wie die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Fortbildungszweige (Module). Aus diversen Gründen können nicht alle Aufgaben innerhalb der Anwendung selbst administriert werden bzw. bestehen teilweise Abhängigkeiten zu anderen Systemen (z.B. Nutzerverwaltung über AD, Personalverwaltungssysteme, etc.). Die diesbezüglich erforderliche Kommunikation mit den erforderlichen Fremdsystemen erfolgt über die entsprechenden Schnittstellen, welche ebenfalls dem aktuellen Stand der Technik angepasst werden müssen.

¹ Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument vorwiegend die männliche Sprachform verwendet. Es werden jedoch ohne Unterschiede und wertneutral alle Geschlechter angesprochen.

1. Leistungsbestandteile der Ausschreibung

1.1. Mengengerüst

Die Nationale Kooperation POLIZEI-ONLINE besteht derzeit aus 9 Kooperationspartnern in 8 Bundesländern. Eine Ausweitung der Kooperation auf weitere Bundesländer und Behörden ist möglich. Die Software muss daher so programmiert sein, dass eine Ausweitung des Nutzerkreises jederzeit möglich ist.

Beim derzeit größten Kooperationspartner umfasst der Nutzerkreis bis zu 60.000 Personen mit regelmäßiger Fortbildungsverpflichtung an mehreren hundert Fortbildungsstätten. Das Hinzukommen von Kooperationspartnern mit einem Nutzerkreis mit bis zu 100.000 Anwendern ist möglich und daher im Rahmen der Erstellung des Anwendungsdesigns zu berücksichtigen.

1.2. Projektbezogene Anforderungen an den Auftragnehmer

1. Es ist durch den Auftragnehmer ein gängiges Tool zur projektinternen Kommunikation und Dokumentation einzusetzen (z.B. GitLab oder Jira), in dem auch ein für das Projekt erforderliches Ticketsystem integriert ist. Den Projektverantwortlichen des Auftraggebers sind hierfür die erforderlichen Zugänge (ca. 10) für die Zusammenarbeit in der Entwicklungsphase zur Verfügung zu stellen.
2. Die Durchführung von automatisierten und manuellen Tests zur Sicherstellung der geforderten Funktionalitäten ist Aufgabe des Auftragnehmers. Dem Auftraggeber sind bei Erreichung der entsprechenden Meilensteine („Zahlungs- und Leistungsplan iBMS 3.0“, Anlage 7 zum Vertrag) abnahmebereite Versionen zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich zu funktionalen Tests sind folgende Sicherheitstests während der gesamten Entwicklungsphase kontinuierlich durchzuführen:
 - a) Statische Codeanalyse (SAST)
 - b) Dynamische Anwendungsanalyse (DAST)
 - c) Dependency-Scanning auf bekannte CVEs
 - d) Container-Image-Scanning (sofern zutreffend)

Vor der finalen Abnahme ist zusätzlich ein externer Penetrationstest durch ein vom BSI anerkanntes Unternehmen durchzuführen. Die Ergebnisse des Penetrationstests sind dem Auftraggeber vollständig zu übergeben; festgestellte Schwachstellen der Kategorien Kritisch und Hoch sind vor Produktivgang zu beheben. Für jede auslieferungsfähige Version ist eine aktuelle Software Bill of Materials (SBOM) bereitzustellen; sicherheitsrelevante Abhängigkeiten und eingesetzte Drittkomponenten sind mit einem dokumentierten Schwachstellenmanagement zu überwachen.

3. Der Auftragnehmer stellt für die Dauer der Entwicklungsphase eine entsprechende Test- und Abnahmeumgebung im Internet (gem. nachfolgend aufgeführter Anforderungen) für die Verantwortlichen der Nationalen Kooperation zur Verfügung. Die Zugänge (ca. 60) werden durch den Auftragnehmer in Rücksprache

mit der Projektleitung des Auftraggebers eingerichtet und sind entsprechend heutiger Standards abzusichern (z.B. 2-Faktor-Authentifizierung).

Für die Produktivumgebung gelten folgende verbindliche Authentifizierungsanforderungen gemäß BSI-Mindeststandard:

- a) starke Authentifizierung (MFA/2FA) für alle Nutzerkonten; unterstützte Verfahren: z. B. TOTP sowie FIDO2/WebAuthn
- b) Single Sign-On z. B. über SAML 2.0 oder OpenID Connect 1.0
- c) automatischer Session-Timeout nach spätestens 30 Minuten Inaktivität
- d) automatische Kontosperrung nach maximal 10 fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen
- e) alle API-Schnittstellen werden über OAuth 2.0 / Bearer Token abgesichert
- f) ausschließlich TLS 1.3 für alle Verbindungen

Folgende Anforderungen werden an die Test- und Abnahmeumgebung gestellt:

- BSI-konformer Schutz vor unberechtigten Zugriffen
 - entspricht technisch den vom Auftraggeber empfohlenen Systemanforderungen
 - kann während der Anwendungsentwicklung, sukzessive an den jeweiligen Programmstand angepasst, aufgebaut werden
 - muss vor Abnahme der Anwendung technisch den Stand einer beispielhaften späteren Produktivumgebung, inklusive angeschlossener Subsysteme, erreicht haben
 - installierte Anwendungen sind durch den Auftraggeber auf dem aktuellen Stand zu halten
 - Nutzung von zufällig erzeugten Testdaten ohne Bezug zu realen Personen
 - für jede vorhandene Rolle muss ein Test-User mit entsprechendem Login vorhanden sein
 - der physikalische Standort des Servers ist zwingend in Deutschland
4. Der Auftragnehmer erklärt sich bereit, Räumlichkeiten für Projektbesprechungen in Deutschland bereitzustellen bzw. seine/ihre Mitarbeiter zu Besprechungen mit dem Auftraggeber zu entsenden, sofern diese nicht online durchgeführt werden können.
5. Im Laufe der Migration und Weiterentwicklung besteht die Gefahr, dass dauerhafte Anforderungen in den Hintergrund geraten oder durch neue Entwicklungen unbeabsichtigt verletzt werden. Der Erstellungsprozess muss daher organisatorisch absichern, dass kontinuierlich alle bestehenden funktionalen und nicht-

funktionalen Anforderungen erfüllt werden. Insbesondere müssen folgende zentrale Aspekte während des gesamten Projekts sichergestellt werden:

Fachliche Konsistenz: Alle fachlichen Anforderungen, die in iBMS 2.0 existieren und weiterhin gültig sind, müssen auch in iBMS 3.0 konsequent umgesetzt werden. Migrierte und neue Funktionen dürfen nicht dazu führen, dass bestehende Prozesse oder Funktionalitäten beeinträchtigt werden.

Barrierefreiheit: Das Produkt muss barrierefrei im Sinne der BITV NRW in ihrer gültigen Fassung sein. Die Anforderungen an die Barrierefreiheit müssen durchgehend erfüllt bleiben. Jede neue Entwicklung oder Änderung am System muss daraufhin geprüft werden, ob alle Prüfschritte der aktuellen BITV NRW- Tests bestanden und die darüber hinaus gehenden Regularien erfüllt werden. Dabei sind auch die länderspezifischen Anforderungen zu berücksichtigen.

1.3. Grundsätzliche Anforderungen an die Anwendung

Allgemeine Anforderungen, welche die weiterzuentwickelnde Anwendung zwingend erfüllen muss:

1.3.1. Mandantenspezifizierung

Die weiterzuentwickelnde Anwendung muss webbasiert durch mehrere Kooperationspartner (Mandanten) mit teils unterschiedlichen länderspezifischen Anforderungen jeweils innerhalb der eigenen Server-Infrastruktur genutzt werden können. Obwohl es sich um eine einheitliche Anwendung handelt, ist es erforderlich, den Bedürfnissen der Mandanten mittels entsprechender Konfigurationsmöglichkeiten gerecht werden zu können und auf die Funktionsabläufe mandantenspezifisch Einfluss zu nehmen (prozessgesteuerte Abläufe). Hierzu zählen auch eine größtmögliche Plattformunabhängigkeit, die Option, Pfadangaben individuell konfigurieren zu können und mandantenspezifische Funktionszuordnungen zu den definierten Rollen.

Der Auftragnehmer definiert in diesem Sinne die Mindest- und Optimal Anforderungen für den Aufbau einer produktiven Serverumgebung und stellt diese dem Auftraggeber zur Verfügung.

1.3.2. Barrierefreiheit

Es muss eine moderne, barrierefreie Nutzeroberfläche erstellt werden, welche im Rahmen der Möglichkeiten der Barrierefreiheit in Bezug auf die grundlegende Darstellung (Farbschema, Bezeichnungen, Logo), an das Corporate-Design des nutzenden Kooperationspartners angepasst werden kann. Die Anforderungen an die Barrierefreiheit müssen über die gesamte Vertragslaufzeit erfüllt werden, also auch bei Versionswechseln, Wartung und Pflege des Produkts. Dies gilt auch bei Gesetzesaktualisierungen mit den entsprechenden Verweisen. Hierbei sind die gesetzlich geregelten Übergangsfristen einzuhalten.

Die Barrierefreiheit muss mittels einem von Dritten durchgeführten Test oder mittels einer Selbstbewertung nachgewiesen werden.

Der/die Auftraggeber/in behält sich vor, eine stichprobenartige Prüfung der Barrierefreiheit durchzuführen. Der/die Bieter/in verpflichtet sich, die Software in der eingereichten Version zu diesem Zweck zur Verfügung zu stellen.

1.3.3. Prüfung einer Website nach der aktuellen BITV NRW

Die Barrierefreiheit gemäß der aktuell gültigen BITV NRW muss zum Zeitpunkt der finalen Abnahme vor der Schlussabnahme der Arbeiten gegenüber dem Auftraggeber nachgewiesen werden.

Die Barrierefreiheit muss in einem Prüfbericht dokumentiert und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfbericht zur Barrierefreiheit muss sich auf die in den Bieterunterlagen aufgeführte Version des Produkts beziehen. Die geprüfte Version und das Datum der Prüfung müssen im Prüfbericht aufgeführt werden.

Der Prüfbericht muss in Deutsch verfasst sein. Die durchgeführten Prüfschritte müssen klar ersichtlich sein.

Der Prüfbericht darf nicht älter als ein Jahr sein.

1.3.4. Weitere grundsätzliche Anforderungen an die Anwendung

1. In der Anwendung enthaltene Texte und Bezeichnungen müssen den aktuell gültigen Anforderungen der Gesellschaft für deutsche Sprache an eine gendergerechte Sprache entsprechen.
2. Um zukünftige rechtliche Vorgaben einzuhalten, muss die Anwendung die Norm DIN Spec 91379 (String. Latin + 1.2) erfüllen. (Abgleich Aktualität Unterlagen Workshop Barrierefreiheit)
3. Die Nutzung der Anwendung muss für den Anwender selbsterklärend (ohne weiteren Schulungsbedarf) möglich sein. Wo dies nicht sichergestellt werden kann, ist der Anwender mit einer geeigneten integrierten Hilfefunktion zu unterstützen. Werden dem Anwender Schaltflächen oder Menü-Einträge angezeigt, welche er aktuell aufgrund von Restriktionen nicht nutzen kann, so ist ihm der Grund der Nichtverfügbarkeit kenntlich zu machen (z.B. per Mouse Over Kommentar). Hilfefunktionen, Benutzungshandbücher und Schulungsunterlagen sind barrierefrei nach der aktuell gültigen BITV NRW zu gestalten.
4. Der Einstieg in die Anwendung erfolgt über eine mandantenspezifisch anpassbare Startseite mit allgemeinen Informationen, gefolgt von oder kombiniert mit einer anwenderspezifischen Übersichtsseite z.B. in Form eines Dashboards.
5. Eine technische Dokumentation ist immer auf dem aktuellsten Stand zu halten und dem Nutzer zur Verfügung zu stellen. Die Dokumentation ist jeweils mit dem Erreichen der durch den Auftraggeber definierten Meilensteine im Projekt an den

Auftraggeber auszuliefern. Dieses muss auch im Nachgang an etwaige Weiterentwicklungen durch den Auftragnehmer und den Auftraggeber mit gängigen Werkzeugen angepasst werden können. Der Auftraggeber erhält die ausschließlichen und voll umfänglichen Nutzungsrechte, so dass das Handbuch die technische Dokumentation (auch auszugsweise) als Grundlage für mandantenspezifische Handlungsanleitungen genutzt werden kann.

6. Das Design der Anwendung ist responsiv zu gestalten und alle Funktionalitäten müssen per Touch-Eingabe bedienbar sein, damit eine geräteübergreifende Nutzung vom Arbeitsplatzrechner bis zum Mobiltelefon möglich ist. Kann dies auf mobilen Endgeräten nicht browserbasiert sichergestellt werden, sind entsprechende barrierefreie Apps für Android und IOS zur Verfügung zu stellen.
7. Eine fehlerfreie Darstellung bei der Nutzung gängiger Browser (Edge, Chrome, Firefox, Safari) wird vorausgesetzt.
8. Die Anwendung muss ein Rollen- und Rechtekonzept nach Vorgaben des Auftraggebers enthalten. Aufgrund unterschiedlicher Anforderungen seitens der Kooperationspartner, muss dieses in geeigneter Form und innerhalb festzulegender Parameter durch einen Systemadministrator des jeweiligen Kooperationspartners innerhalb der Anwendung modifizierbar sein. Durch die so definierte Rechtestruktur wird sichergestellt, dass jeder Anwender über die individuell erforderlichen Rechte in den unterschiedlichen Modulen der Anwendung verfügt. Das Rollen- und Rechtekonzept ist nach dem Need-to-know- und Least-Privilege-Prinzip umzusetzen. Besonders privilegierte Funktionen, insbesondere Rollenvergabe, Massenexporte, Löschungen, Konfigurationsänderungen, Impersonation und globale Administration, sind gesondert abzusichern, revisionssicher zu protokollieren und regelmäßig auf Erforderlichkeit zu überprüfen. Generische Administrationskonten außerhalb von technischen Funktionen sind unzulässig.
9. Eine Kernfunktionalität der Anwendung ist die Planung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen in den unterschiedlichen Modulen. Hierfür muss ein barrierefrei nutzbares, modulspezifisch konfigurierbares grafisches Planungstool in der Anwendung vorhanden sein. Das Tool muss einfache und intuitive Möglichkeiten zur schnellen Planung bzw. Bearbeitung einer Vielzahl von Veranstaltungen bieten. Hierbei sind definierte Konfliktprüfungen (z.B. Ressourcenverfügbarkeit, Anwendertermine, etc.) durchzuführen und gefundene Konflikte definierten Rollenträgern anzuzeigen. Moderne Bedienkonzepte, wie z.B. die Verwendung von Drag & Drop oder Vorschläge für die Autovervollständigung, müssen verwendet werden.
10. Für die Planung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen sind diverse Ressourcen erforderlich (Personal, Orte, Räume, Unterkünfte, technische Ausstattung, etc.), welche mandanten- und modulabhängig im System verwaltet werden müssen. Dabei sind Parameter wie Verfügbarkeitszeiten, Ausfallzeiten, Verknüpfungen mit anderen Ressourcen oder Poolbildungen zu berücksichtigen. Hierfür ist in der Anwendung ein entsprechendes Tool zur Verfügung zu stellen, welches auch über eine grafische Planungsoberfläche verfügt. Um Fehlplanungen zu vermeiden, muss es möglich sein, Ressourcen auch modulübergreifend

und ortsübergreifend nutzen / planen zu können, wobei die Anwendung eine modulübergreifende Konfliktprüfung durchführt und gefundene Konflikte definierten Rollenträgern anzeigt.

11. In der Anwendung vorhandene bzw. generierbare Listen und Ansichten müssen durch den aufrufenden Anwender in geeigneten Formaten (z.B. Word, Excel, PDF) exportierbar sein. Ebenso sind aufbereitete Druckoptionen vorzusehen. Die verwendeten Druckvorlagen müssen durch einen berechtigten Rollenträger in der Anwendung editierbar sein.
12. Innerhalb der Anwendung muss es den berechtigten Rollenträgern möglich sein, diverse Berichte und Statistiken zu erstellen. Neben der Nutzung von inhaltlich durch den Auftraggeber vorgegebenen Statistiken (siehe Anlage 4 – „Funktionsbeschreibungen“), muss es bestimmten Rollenträgern möglich sein, in der Anwendung selbst Berichte zu definieren, welche dann vorgesehenen Rollenträgern zur Verfügung gestellt werden können. Die Berichte müssen dabei automatisiert den Zuständigkeitsbereich des jeweils Abfragenden erkennen und dürfen nur Daten ausgeben, welche diesem entsprechen.
13. Durch die Anwendung müssen automatisierte Systemmails erzeugt werden, welche die Anwender und Rollenträger über bestimmte Ereignisse im System informieren. Die allgemeinen Texte und die Verwendung von systemimmanenten Platzhaltern sowie der angeschriebene Nutzerkreis (Rollenträger) müssen durch den Systemadministrator in der Anwendung editiert werden können, damit eine mandantenspezifische Anpassung erfolgen kann. Hierbei muss eine SMTP-Transportverschlüsselung nach aktuellstem technischem Standard angeboten werden. Zusätzlich soll die Möglichkeit bestehen, den Anwender innerhalb der Anwendung bzw. App über die entsprechenden Ereignisse per Push-Benachrichtigung zu informieren.
14. Die Anwendung muss den Anforderungen der aktuell gültigen Datenschutzbestimmungen bei öffentlichen Stellen (insbesondere der DSGVO) genügen und an die zusätzlichen landespezifischen Anforderungen der jeweiligen Kooperationspartner anpassbar sein. Die Anpassung muss durch den Systemadministrator des jeweiligen Kooperationspartners in der Anwendung selbst vorgenommen werden können. Die DS-GVO-Konformität umfasst insbesondere folgende technisch umzusetzende Anforderungen:
 - (a) Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DS-GVO / Privacy by Design and by Default)
 - (b) technische Unterstützung aller Betroffenenrechte: vollständiger Datenexport gem. Art. 15 DS-GVO in einem maschinenlesbaren Format (JSON oder CSV, XML), Löschfunktion gem. Art. 17 DS-GVO, Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DS-GVO
 - (c) eine konfigurierbare Datenschutzinformation gem. Art. 13/14 DS-GVO, abrufbar bei Login und Registrierung

(d) eine Funktionsrolle „Datenschutzbeauftragter“ mit Zugriff auf Protokolldaten, Auskunftersuchen und Löschberichte ist im Rollenkonzept vorzusehen

(e) ein Auftragsverarbeitungsvertrag gem. Art. 28 DS-GVO ist als zwingender Vertragsbestandteil abzuschließen, der insbesondere alle Unterauftragsverarbeiter des Auftragnehmers benennt;

(f) der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Durchführung der Datenschutz-Folgeabschätzung gem. Art. 35 DS-GVO durch Bereitstellung aller technischen Dokumentationen;

g) Daten nach Art. 9 DS-GVO (insbesondere Befreiungen, Besonderheiten mit Ablaufdatum, Brillenträgerstatus) sind durch gesonderte Zugriffsrechte zu schützen;

(h) der Einsatz von KI-Komponenten oder maschinellen Lernmodellen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers und ist auf Konformität mit der KI-Verordnung durch den Auftragnehmer zu prüfen.

15. Änderungen an zu definierenden Datensätzen müssen vom System revisionssicher dokumentiert werden. Die Definition erfolgt durch den Auftraggeber nach der Festlegung des endgültigen Datenbankaufbaus. Darüber hinaus ist eine lückenlose, manipulationssichere Zugriffsprotokollierung zu implementieren. Zu protokollieren sind: Zeitpunkt und Art des Zugriffs (Lesen, Ändern, Löschen), Benutzeridentität des Zugreifenden (bei Nutzung der Impersonation-Funktion: sowohl die ursprüngliche als auch die simulierte Identität) sowie das jeweils betroffene Datenobjekt. Protokolldaten sind durch technische Maßnahmen vor Manipulation zu schützen und gemäß BSI-Mindeststandard zur Protokollierung und Detektion aufzubewahren. Die Nutzung der Impersonation-Funktion („Anmelden als Anwender XY“) ist gesondert zu protokollieren; die Funktion ist auf einen explizit definierten Rollenträgerkreis zu beschränken und setzt eine Begründung voraus.

16. Zur Fehleranalyse muss es möglich sein, einen vollständig anonymisierten Abzug der Datenbank(en) zu erzeugen, welcher einem mit der Fehleranalyse beauftragten Dienstleister (in der Regel der Auftragnehmer aber auch Hersteller von über Schnittstellen angebundener Software) zur Verfügung gestellt werden kann. Die erforderlichen Werkzeuge hierfür sind dem Auftraggeber zu stellen. Für Entwicklungs-, Test- und Fehleranalysezwecke sind vorrangig synthetische oder hinreichend anonymisierte Daten zu verwenden. Soweit dies fachlich nicht ausreicht, ist ein dokumentiertes Pseudonymisierungsverfahren mit Freigabeprozess, Zugriffsbeschränkung und Protokollierung vorzusehen.

17. Im Sinne von Datensparsamkeit und Performanz ist die Anwendung und die zugrundeliegende Datenbankstruktur so zu planen, dass nicht mehr erforderliche Daten auch physisch aus der Datenbank gelöscht werden. Es ist ein Workflow zu erstellen, der dem Systemadministrator in der Anwendung die Möglichkeit hierfür bietet. Die entsprechende Löschkonzeption ist im Rahmen der Erstellung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Das Löschkonzept ist vom Auftragnehmer

als formales Dokument zu erstellen und muss vor Produktivgang vom Auftraggeber genehmigt werden. Es hat für jede Datenkategorie (u. a. Personaldaten, Registrierungen, Nachweise, Protokolldaten, Bedarfsmeldungen) folgende Angaben zu enthalten: Aufbewahrungsfrist und einschlägige gesetzliche Grundlage, Auslöseereignis für die Löschung oder Anonymisierung, technischer Löschpfad (vollständige physische Löschung oder Anonymisierung nach anerkanntem Standard), verantwortliche Rolle für die Freigabe. Das Löschkonzept ist Bestandteil der DS-FA-Unterlagen gem. Art. 35 DS-GVO.

- 18.** Für Funktionalitäten, welche die Anwendung selbst nicht bieten kann bzw. aufgrund spezieller Rahmenvorgaben nicht bieten soll, ist es erforderlich, Schnittstellen zu Fremdsystemen anzubieten. Hierbei sind die aktuellen technischen Standards zu berücksichtigen (z.B. REST-API, ISAPI). Die Schnittstellenbeschreibungen werden im Rahmen der Erstellung im Einvernehmen zwischen dem Auftragnehmer, dem Auftraggeber und den Herstellern dieser Systeme abgestimmt.

Alle REST-API-Schnittstellen sind nach dem OWASP API Security Standard (aktuelle Version) abzusichern. Verbindliche Sicherheitsanforderungen:

- a. Authentifizierung z. B. über OAuth 2.0 / Bearer Token
- b. ausschließlich TLS 1.3 für alle Verbindungen
- c. Rate Limiting und Schutz vor unbefugtem Massenaufruf
- d. vollständige Input-Validierung und Output-Encoding
- e. API-Versionierung mit dokumentierter Deprecation-Strategie
- f. Schnittstellendokumentation nach OpenAPI 3.x.

Die folgende Auflistung von bereits feststehenden Anforderungen kann als Mengengerüst dienen:

- AD-Verzeichnisse zur Nutzerverwaltung
- Personalverwaltungssysteme
- Lernmanagementsysteme (gesetzt sind MOODLE und ILIAS)
- Hochschulverwaltungssysteme (gesetzt sind das System BIKAS/ Hochschulmanagementsystem neu (HMS neu) der Polizei Rheinland-Pfalz und ANTRAGO)
- Ausbildungsverwaltungssysteme (gesetzt ist UNTIS)
- CMS (gesetzt ist SharePoint)

- CSV-Importe/Exporte
 - Zeitwirtschaftssysteme
 - Finanzbuchhaltungssysteme
 - Info-Displays an Bildungsstätten
- 19.** Der Quellcode ist bereits in der Entwicklungsphase so zu dokumentieren, dass im Bedarfsfall auch fremde Entwickler, z.B. bei einem Auftragsnehmerwechsel im Rahmen des Supports, nach einer kurzen Einarbeitung an diesem arbeiten könnten. Gängige Standards sind hierbei zu beachten. Weitere gängige Dokumentationsmaßnahmen im Rahmen von IT-Projekten (z.B. Database-Dictionary, Schnittstellendokumentationen, Architekturkonzept, Installationsanleitungen, Betriebshandbuch, etc.) werden erwartet.
- 20.** Für die Installation der Anwendung muss eine umfassende Installationsanleitung zur Verfügung gestellt werden. Diese beinhaltet sowohl die vollständige Neuinstallation auf einem Server beginnend ab der Betriebssystemebene, als auch die Durchführung von Systemupdates.
- 21.** Die Migration bestimmter Daten von iBMS 2.0 nach iBMS 3.0 erfolgt durch den Auftraggeber. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber hierbei durch die Bereitstellung der erforderlichen Datenbankskripte. Die Fortbildungshistorie der aktiven Anwender muss erhalten bleiben. Da die Struktur der verwendeten Datenbanken nicht mehr den Anforderungen des Auftraggebers und dem Stand der Technik entspricht, ist eine einfache 1 zu 1 Migration der Daten nicht möglich. Vielmehr müssen diese durch den Auftragnehmer in der alten Datenbank aggregiert und in die noch festzulegende neue Datenbankstruktur passend eingefügt werden. Die Art und Weise sowie der Umfang der durch den Auftragnehmer zu migrierenden Daten ist im Rahmen der Umsetzung des Projektes zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen. Als Anhaltspunkt kann die folgende Auflistung dienen:
- Personendatensätze der aktiven Anwender inklusive erforderlicher Verknüpfungen wie beispielsweise
 - Rollenzuweisungen
 - Fertigkeitsszuweisungen
 - Zielgruppenzuweisungen
 - Anwenderbesonderheiten
 - Nachweise
 - Fachbereiche
 - Angebote im Status publiziert

- Übungen im Status publiziert
- Fertigkeiten im Status publiziert
- Zielgruppen im Status publiziert
- Ressourcen im Status publiziert
 - Orte
 - Räume
 - Einsatzmittel

22. Der Aufbau der Anwendung ist so zu planen, dass eine künftige Erweiterung der Anwendung um die folgenden zukünftig vorgesehenen Anforderungen technisch möglichst einfach realisierbar ist.

- Automatisierte Durchführung der Evaluation von Fortbildungsmaßnahmen nach wissenschaftlichen Standards.
- Einbindung eines integrierten Dokumentenmanagementsystems mit Recherchemöglichkeit gemäß den vorliegenden Datenschutzbestimmungen.
- Personenscharfe Erfassung von Kosten für jede Veranstaltung direkt in der Anwendung, mit der Möglichkeit zur internen Weiterverarbeitung oder Übergabe per Schnittstelle an eine Finanzbuchhaltungsanwendung. Zu erfassen wären beispielsweise:
 - Personalkosten (interne / externe Referenten)
 - Unterkunftskosten (interne / externe Unterbringung)
 - Verpflegungskosten
 - Reisekosten
 - Materialkosten
 - Dienstleistungskosten
- Integration oder Anbindung einer BSI-konformen Videokonferenzlösung, welche es ermöglicht, Veranstaltungen aus der Anwendung heraus als Online-Schulungsmaßnahme durchführen zu können.

1.4. Wesentliche Anforderungen an die Anwendung

In den langen Jahren der Nutzung der bisherigen Anwendung haben sich innerhalb der Kooperation Begrifflichkeiten etabliert, welche bereits durch die immanente Bedeutung

bestimmte geforderte Funktionalitäten beschreiben. Daher werden die wichtigsten dieser Begrifflichkeiten mit einer Erklärung vorangestellt. Eine genaue Darstellung der Funktionalitäten ist der Anlage 4 – „Funktionsbeschreibungen“ zu entnehmen.

Bei den meisten Kooperationspartnern werden durch die Anbindung von BackOffice-Systemen die erweiterten Verwaltungsmöglichkeiten dieser Systeme genutzt. Die Anwendung ist jedoch so zu entwickeln, dass alle beschriebenen Funktionalitäten auch ohne die Anbindung eines BackOffice-Systems nutzbar sind.

1.4.1. Anwender / Funktionsrollenträger

Anwender ist eine Person, welche für die modulbezogene Nutzung der Anwendung an sich berechtigt wurde. Er erhält Einsicht in seine persönlichen Daten und das modulspezifische Fortbildungsangebot. Jeder Anwender kann sich für Veranstaltungen registrieren bzw. registriert werden und Bedarfsmeldungen sowie Fortbildungswünsche erstellen.

Funktionsrollenträger ist eine Person, welche durch die Zuweisung einer oder mehrerer administrativer Rollen weitere (modul-)spezifische Rechte innerhalb der Anwendung erhalten hat. Die meisten Funktionsrollen werden durch die Vergabe von Zuständigkeitsbereichen (orts- oder personalbezogen) in ihrem Umfang beschränkt, um die Datenschutzrechtlichen Bestimmungen einhalten zu können.

1.4.2. Organisationseinheit (OE)

Die Organisationseinheit bezeichnet die genaue organisatorische Anbindung eines Anwenders innerhalb seiner Dienststelle. Diese Zuweisung wird in aller Regel mit dem Import der Nutzerdaten aus Fremdsystemen (siehe auch Schnittstellen!) übermittelt und aktualisiert.

1.4.3. OE-Gruppen

Die OE-Gruppen werden innerhalb der Anwendung administriert und dienen insbesondere der Vergabe von Zuständigkeitsbereichen beim Rollen- und Rechte-Management, der Kontingentierung von Veranstaltungen, der Steuerung diverser Workflows, der Erstellung von Statistiken und der Zuweisungen von Ressourcen. Einer OE-Gruppe können eine oder mehrere Organisationseinheiten zugewiesen sein. Die Administration der OE-Gruppen muss, soweit dies technisch möglich ist, durch automatisierte Prozesse unterstützt werden.

1.4.4. Module

Die polizeiliche Aus- und Fortbildung kennt und nutzt verschiedene Fortbildungspfade, welche in der bestehenden Anwendung als Module hinterlegt sind. Diese Module müssen auch in der weiterzuentwickelnden Anwendung abgebildet werden.

1. Zentrale Fortbildung = Fortbildungsangebot der zentralen Fortbildungsanbieter des Kooperationspartners (z.B. Hochschule der Polizei). Hierbei werden zwei Fälle unterschieden:
 - Schulungen, welche an den Liegenschaften der Auftragnehmer (oder online) zentral mit den dortigen Ressourcen angeboten werden

- Schulungen durch einen reisenden Dozenten des Fortbildungsanbieters dezentral bei den regionalen Dienststellen unter Nutzung der dortigen Ressourcen
- 2. Dezentrale Fortbildung = Fortbildungsangebot der regionalen Dienststellen, basierend auf einer zentralen Vorgabe, durch geschulte Multiplikatoren unter Nutzung der eigenen Ressourcen
- 3. Interne Fortbildung = Fortbildungsangebot der regionalen Dienststellen (mit vorgeschaltetem Genehmigungsverfahren durch eine Zentrale Koordinierungsstelle) unter Nutzung der eigenen Ressourcen
- 4. Externe Fortbildung = Fortbildungsangebot externer Bildungsanbieter, es wird lediglich das Thema und die Teilnahme erfasst
- 5. Historische Fortbildung = Übernommene Daten aus Altsystemen (falls vorhanden)
- 6. Einsatztraining = Modul zur Abbildung spezifischer polizeipraktischer Trainings für Anwender der regionalen Dienststellen nach zentralen Vorgaben, welches noch weiter untergliedert werden kann / muss (z.B. Schießtraining, Selbstverteidigung, etc.)
- 7. Dienstsport = Modul zur Darstellung von Veranstaltungen zur Gesundheitsförderung sowie leistungsfördernder als auch leistungssteigernder sportlicher Maßnahmen. Erfassung der Nachweise der verpflichtenden und freiwilligen Teilnahme an Sportveranstaltungen der Anwender regionaler Dienststellen

1.4.5. Fachbereiche

Fachbereiche dienen der inhaltlichen Untergliederung der Module und wirken sich neben statistischen Anforderungen insbesondere innerhalb der Ressourcenverwaltung aus, wo eine entsprechende Zuordnung der Fachbereiche zu den Ressourcen erfolgen muss. Fachbereiche können mit zu überwachenden Pflichtteilnahmen (Anzahl und Stunden) hinterlegt werden. Administriert werden Fachbereiche, mandanten- und modulspezifisch, innerhalb der Anwendung durch gesondert berechnete Rolleninhaber.

1.4.6. Angebote

Ein Angebot definiert die Form und den Inhalt einer spezifischen Fortbildungsmaßnahme. Es dient somit als Grundlage zur Erstellung von Veranstaltungen und gewährleistet damit die Erfordernisse einer landesweit einheitlichen Fortbildungslandschaft. Administriert werden Angebote, mandanten- und modulspezifisch, innerhalb der Anwendung durch gesondert berechnete Rolleninhaber.

1.4.7. Veranstaltungen

Eine Veranstaltung ist die praktische Durchführung einer Fortbildungsmaßnahme an einem bestimmten Termin und mit festgelegten Ressourcen. Der Teilnehmerkreis für eine Veranstaltung kann durch bestimmte Vorgaben eingeschränkt werden (z.B. Zielgruppenzugehörigkeit, Dienststellenzugehörigkeit, Fertigkeiten). Die Anwender können sich

zur Teilnahme daran registrieren oder registriert werden. Die Möglichkeit zur mehrfachen Registrierung bzw. Teilnahme durch einen Anwender an Veranstaltungen zu einem bestimmten Angebot, kann konfiguriert werden. Grundlage einer Veranstaltung ist das Angebot. Administriert werden Veranstaltungen, mandanten- und modulspezifisch, innerhalb der Anwendung durch gesondert berechnigte Rolleninhaber.

1.4.8. Übungen

In einigen Modulen wird der genaue Inhalt einer Fortbildungsveranstaltung durch die Zuordnung von Übungen dokumentiert, welche durch die Teilnehmer absolviert werden müssen. Hierbei gibt es Pflichtübungen, welche inhaltlich rechtlichen Vorgaben unterliegen, während andere Übungen frei definiert werden können. Administriert werden Übungen, mandanten- und modulspezifisch, innerhalb der Anwendung durch gesondert berechnigte Rolleninhaber. Die Teilnahme und das Bestehen einer Übung muss vor dem Abschließen einer Veranstaltung dokumentiert werden und wird in der Bildungshistorie der Anwender als Nachweis ausgegeben.

1.4.9. Fertigkeiten (Fähigkeiten)

Für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten / Aufgaben sind spezielle Kenntnisse erforderlich, welche in vorgegebenen Fortbildungsmaßnahmen erworben und in regelmäßigen Intervallen aufgefrischt werden müssen. In den einzelnen Modulen werden diese über Fertigkeiten abgebildet und überwacht. Sie können durch einen berechtigten Rollenträger manuell oder durch den Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an einer Veranstaltung oder Übung automatisiert vergeben und mit einem aktualisierten Gültigkeitsdatum versehen werden. Administriert werden Fertigkeiten, mandanten- und modulspezifisch, innerhalb der Anwendung durch gesondert berechnigte Rolleninhaber. Die Zuordnung einer Fertigkeit zu einem Anwender kann als Kriterium für die Registrierung zu einer Veranstaltung vorgegeben werden.

1.4.10. Zielgruppen

Zielgruppen definieren in einigen Modulen den erforderlichen Umfang der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und sind somit die Grundlage statistischer Auswertungen. Administriert werden Zielgruppen, mandanten- und modulspezifisch, innerhalb der Anwendung durch gesondert berechnigte Rolleninhaber. Die Zugehörigkeit zu einer Zielgruppe kann als Kriterium für die Registrierung zu einer Veranstaltung vorgegeben werden.

1.4.11. Funktionsgebundene Fortbildung

Die funktionsgebundene Fortbildung filtert das Fortbildungsangebot in iBMS auf Grundlage der Funktion, Aufgabe und/oder Fertigkeit des angemeldeten Users. Hierbei werden die Funktion und Aufgabe über eine Schnittstelle zum Personalverwaltungssystem des jeweiligen Kooperationspartners zum User nach iBMS übertragen, während sich die Fertigkeit aus der Bildungshistorie des angemeldeten Users ergibt. Die Festlegung der Filterkriterien zum Angebot im Bereich der zentralen Fortbildung erfolgt im BackOffice System des jeweiligen Kooperationspartners, die Filterkriterien werden über die Schnittstelle zwischen dem BackOffice System und iBMS übertragen. Die Aktivierung/Deaktivierung der funktionsgebundenen Fortbildung erfolgt über die Konfigurationsseite in iBMS individuell für jeden Kooperationspartner.

1.4.12. Registrierungen

Unter einer Registrierung versteht man die Zuordnung eines Anwenders als Teilnehmer zu einer Veranstaltung im Vorfeld des Veranstaltungstermins. Diese Zuordnung kann durch den Anwender selbst oder einen Funktionsrollenträger erfolgen und hat unterschiedliche Ausprägungen (z.B. angemeldet, gebucht, widerrufen, etc.). Die Ausprägung hat Einfluss darauf, ob für den Anwender ein Teilnehmerplatz verbindlich belegt ist oder nicht. Für die Registrierung eines Anwenders besteht ein mehrstufiger Workflow, der den Anforderungen der einzelnen Mandanten entsprechend innerhalb der Anwendung angepasst werden kann.

1.4.13. Nachweise

Wird eine Veranstaltung abgeschlossen, so wird für die teilnehmenden Anwender ein entsprechender Fortbildungsnachweis in der Bildungshistorie erzeugt. Dieser umfasst neben dem Thema der Fortbildung unter anderem auch die Fortbildungsdauer, welche statistisch zu erfassen und auszuwerten ist. Ein Nachweis kann unterschiedliche Ausprägungen haben (z.B. bestanden / nicht bestanden).

1.4.14. Bedarfe

Besteht für einen Anwender keine Möglichkeit, sich auf eine Veranstaltung zu einem vorhandenen Angebot zu registrieren, so kann er seinen Bedarf zur Teilnahme innerhalb der Anwendung formulieren. Die Bedarfsmeldung durchläuft einen Genehmigungsworkflow und dient anschließend als Grundlage für die Planung der jeweiligen Fortbildungseinrichtungen. Bestimmte Funktionsrollenträger können Bedarfe für Anwender im System erfassen und auslesen. Bestätigte Bedarfsträger können sich u.U. nach der Veröffentlichung einer Veranstaltung zum gewünschten Thema vorrangig auf diese registrieren. Hierbei ist es möglich, die Bedarfsabgabe im Sinne einer strategischen Bedarfserhebung auf einen definierbaren Zeitraum zu begrenzen und alte Bedarfe aus der Anwendung zu löschen.

1.4.15. Fortbildungswunsch

Anwender können für nicht im Angebotskatalog vorhandene Themen der Fortbildung entsprechende Wünsche formulieren. Die Meldung durchläuft einen Genehmigungsworkflow.

1.5. Funktionale Anforderungen bezogen auf Rollenzuweisungen

Im Wesentlichen ergeben sich die funktionalen Anforderungen an iBMS 3.0 aus den bereits bekannten und etablierten Funktionen aus iBMS 2.0, welche überwiegend deckungsgleich übernommen werden können. Die dezidierte Art und Weise der Umsetzung einzelner Funktionalitäten werden im Rahmen des agilen Projektmanagements in Online-Meetings abgesprochen. Aus diesem Grund werden die geforderten Funktionen hier ohne größere Detailtiefe aufgelistet, da diese Ausführungen nur dazu dienen, einen Überblick über die Anwendung zu erhalten. Eine umfängliche Beschreibung der Funktionalitäten ist in Anlage 4 „Funktionsbeschreibung“ beigefügt.

Welche Funktionen durch welchen Rolleninhaber in welchem Umfang genutzt werden können, ergibt sich in der zu erstellenden Anwendung aus der mandantenspezifischen

Rollen-Rechte-Matrix (Beispiel: siehe Anlage 3 – „Rollenmatrix“). Hierbei kann zwischen Anwenderrollen und Funktionsrollen unterschieden werden.

1.5.1. Funktionen für allgemeine Anwenderrollen

1. Für die Anwender muss eine Login-Seite zur Verfügung stehen, welche bei entsprechender Konfiguration durch ein Single-Sign-On-Verfahren (SSO) ersetzt werden kann. Dass SSO gilt für die gesamte Anwendung und muss technisch auch für angeschlossene Subsysteme verfügbar sein. Es ist auch ist Multifaktor-Authentisierung verpflichtend als Option vorzusehen. Kritische Aktionen, insbesondere Rollenvergabe, Massenexporte, Löschungen und Impersonation, müssen eine erneute Bestätigung oder Re-Authentisierung unterstützen.
2. Die Anwender müssen, an einer zentralen Stelle der Anwendung, die für sie relevanten Daten zu ihrer Bildungshistorie abrufen können. Die hierbei erzeugten Listen sind, soweit erforderlich, nach Modulen zu unterscheiden. Über die erzeugten Listeneinträge müssen weitere Anwenderfunktionen gestartet werden können (z.B. Detailansichten, Bearbeitung einer Registrierung, Starten elektronischer Lernanwendungen, etc.). Zur Eingrenzung der Listen stehen den Anwendern entsprechende Suchfilter zur Verfügung. Insbesondere folgende Daten sind hierbei zu berücksichtigen:
 - Gespeicherte Personaldaten
 - Liste definierter, übergeordneter Funktionsrollenträger mit der Möglichkeit zur Kontaktaufnahme per Mail oder Push Benachrichtigung
 - Zugewiesene Rollen
 - Zugewiesene Fertigkeiten / Fähigkeiten (inklusive der jeweiligen Überwachungsdaten)
 - Registrierungen zu Veranstaltungen
 - Gemeldete Fortbildungsbedarfe anhand des vorhandenen Angebots
 - Gemeldete Fortbildungswünsche außerhalb des vorhandenen Angebots (mit der Möglichkeit, neue Fortbildungswünsche anzulegen)
 - Nachweise zu den bereits erbrachten Fortbildungen (Bildungshistorie)
 - Verwaltung von Suchfavoriten
3. Im System steht ein Bereich zur Verfügung, in dem sich Anwender über das gesamte Fortbildungsangebot des jeweiligen Kooperationspartners informieren können (Gesamtangebot). Die Anzeige ist unabhängig davon, ob es Veranstaltungen gibt, für die sich der jeweilige Anwender tatsächlich registrieren könnte. Eine strukturierte Gliederung der Angebote getrennt nach Modulen muss hierbei genauso möglich sein, wie eine gezielte Suche nach bestimmten Angeboten sowohl im Freitext als auch mit vorgegebenen Parametern.

4. Auf Grundlage des ausgegebenen Gesamtangebots müssen Anwender folgende Aktionen durchführen können, welche sich jeweils auf den aufrufenden Anwender beziehen:
 - Einsichtnahme in die Angebotsdetails
 - Suche von Veranstaltungen zu den vorhandenen Angeboten, für die eine Registrierung möglich ist
 - Darstellung der Veranstaltungen (mit definierten Details) wahlweise in einer Listenansicht oder einer grafischen Kalenderdarstellung (mit jeweils identischem Funktionsumfang)
 - Einsichtnahme in die Veranstaltungsdetails
 - Registrierung zu einer Veranstaltung inklusive Genehmigungsworkflow über weitere Funktionsrollenträger
 - Abgabe einer Bedarfsmeldung, wenn zu einem Angebot keine Veranstaltung existiert, für die sich der Anwender registrieren kann, inklusive Genehmigungsworkflow über weitere Funktionsrollenträger
 - Anwender müssen häufig verwendete Suchanfragen als Vorlage definieren und später erneut aufrufen können (Suchfavoriten)
5. Neben dem Gesamtangebot steht auch ein Last-Minute-Bereich zur Verfügung, in dem sich Anwender kurzfristig auf zeitnah stattfindende Veranstaltungen registrieren können. In diesem Bereich werden automatisiert viele Restriktionen des regulären Registrierungsprozesses aufgehoben.

1.5.2. Funktionen für Inhaber administrativer Rollen

1. Einsicht in Anwenderlisten und Start rollenspezifischer Funktionalitäten aus dieser Liste heraus
2. Einsicht in Anwenderdetails
3. Einsicht in Angebotslisten und Start rollenspezifischer Funktionalitäten aus dieser Liste heraus
4. Einsicht in Veranstaltungslisten und Start rollenspezifischer Funktionalitäten aus dieser Liste heraus
5. Einsicht in Übungslisten und Start rollenspezifischer Funktionalitäten aus dieser Liste heraus
6. Einsicht in Registrierungslisten und Start rollenspezifischer Funktionalitäten aus dieser Liste heraus
7. Einsicht in Nachweislisten und Start rollenspezifischer Funktionalitäten aus dieser Liste heraus



8. Einsicht in Bedarfslisten und Start rollenspezifischer Funktionalitäten aus dieser Liste heraus
9. Einsicht in Fortbildungswünsche und Start rollenspezifischer Funktionalitäten aus dieser Liste heraus
10. Einsicht in Fertigungslisten und Start rollenspezifischer Funktionalitäten aus dieser Liste heraus
11. Erzeugung einer Benachrichtigung (per Mail oder Push-Benachrichtigung) an einen oder mehrere Anwender aus vorhandenen Anwenderlisten heraus
12. Einsicht in Aufgabenlisten und Start rollenspezifischer Funktionalitäten aus dieser Liste heraus
13. Generierung von Verlinkungen, welche direkt auf das Angebot bzw. die Veranstaltung im Gesamtangebot führen und im digitalen Schriftverkehr eingesetzt werden können (Deep Links)
14. Nutzung von Links zu angeschlossenen Subsystemen (z.B. MOODLE) innerhalb der Anwendung und im jeweiligen Kontext
15. Erstellung und Bearbeitung von Anwenderdaten
16. Sperren von Anwendern
17. Löschen von Anwendern
18. Zuweisung von Rollen zu einem Anwender inkl. der Möglichkeit zur Rollenvergabe auf Grundlage vorhandener Berechtigungen eines anderen Anwenders (kopieren von Rollenzuweisungen)
19. Erstellung und Bearbeitung von Zielgruppen inklusive der Definition der erforderlichen Fortbildungsverpflichtungen
20. Erstellung und Bearbeitung von Fachbereichen
21. Erstellung und Bearbeitung von Angeboten inklusive des erforderlichen Genehmigungsworkflows
22. Modulabhängige Genehmigung von Angeboten in einem Genehmigungsworkflow
23. Erstellung und Bearbeitung von Angebotsstrukturen
24. Erstellung und Bearbeitung von Veranstaltungen zu Angeboten (Termin, Örtlichkeit, Ressourcen, etc.)
25. Kopieren von bestehenden Veranstaltungen (einzeln und als Massenaktion)

26. Kontingentierung von Veranstaltungen für bestimmte Organisationseinheiten sowohl in Bezug auf einzelne Organisationseinheiten, als auch in Form hierarchischer Vererbung und als definierbarer Pool
27. Erstellung und Bearbeitung von Übungen
28. Registrierung und Bearbeitung von Registrierungen von Anwendern zu Veranstaltungen (z.T. in einem Genehmigungsworkflow)
29. Tauschen von Anwendern innerhalb des Registrierungsprozesses
30. Erstellung und Bearbeitung von Teilnahmenachweisen
31. Erstellung und Bearbeitung von Übungsnachweisen
32. Erstellung und Bearbeitung von Bedarfsmeldungen (z.T. in einem Genehmigungsworkflow)
33. Erstellung und Bearbeitung von Fortbildungswünschen (z.T. in einem Genehmigungsworkflow)
34. Erstellung und Bearbeitung von Fertigkeiten inklusive der Definition der erforderlichen Überwachungsparameter
35. Zuordnung von Fertigkeiten zu Anwendern, Angeboten, Veranstaltungen und Übungen sowohl manuell als auch automatisiert
36. Anforderung verschiedener Exporte aus dem System
37. Definition und Bereitstellung diverser Berichte und Statistiken
38. Einsicht in diverse Berichte und Statistiken
39. Definition und Bereitstellung diverser Dokumentenvorlagen (z.B. Entsendeverfügungen, Systemmails, Teilnahmenachweise, etc.)
40. Ablage von Dokumenten in der Dokumentenverwaltung
41. Einsichtnahme in Dokumente in der Dokumentenverwaltung
42. Nutzung von Dokumentenvorlagen, welche automatisiert vom System vervollständigt werden (z.B. Entsendeverfügungen, Teilnehmerlisten, etc.)
43. Erstellung und Bearbeitung verschiedener Ressourcen (z.B. Orte, Räume, Unterkünfte, Trainer, etc.)
44. Abfrage von Konflikten durch fehlerhafte Veranstaltungsplanung oder nachträgliche Änderungen an den genutzten Ressourcen (z.B. Ausfälle von Ressourcen)
45. Einsicht in Konfliktlisten und Behebung von Konflikten

46. Erstellung und Bearbeitung einer Organisationsstruktur zur Vergabe von Rollenrechten
47. Erstellung und Bearbeitung von Mailtemplates für den automatisierten Mailversand
48. Bearbeitung des Rollen-/Rechtekonzepts innerhalb eines definierten Rahmens z.B. in Form einer Konfigurationsmatrix
49. Systemkonfiguration zur Anpassung an die mandantenspezifischen Anforderungen
50. Möglichkeit, sich im System als anderer Anwender anzumelden („anmelden als Anwender XY“)
51. Rollenträger Systemadministrator kann die eigene Nutzung dieser Rollenrechte beliebig aktivieren und deaktivieren

1.6. Automatisierte Funktionalitäten

1. Import und Aktualisierung von Nutzerdaten (wenn aktiviert) aus Fremdsystemen (Schnittstellen)
2. Vergabe definierter Rollen und Anwenderattribute beim erstmaligen Import eines Anwenders mit definierten Merkmalen
3. Anlage von Veranstaltungen in und Import von Lernständen aus angeschlossenen LMS (z.B. MOODLE)
4. Automatisierter Versand von Mail-Benachrichtigungen beim Auftreten definierter Ereignisse
5. Erstellung von nutzer- und funktionsbezogenen Aufgabenlisten beim Auftreten definierter Ereignisse
6. Ausführung definierter Anonymisierungs- und Löschroutinen gemäß Datenschutzkonzeption
7. Zuweisung von Fertigkeiten nach Abschluss definierter Fortbildungsmaßnahmen bzw. Aktualisierung der überwachten Parameter bei bereits zugewiesenen Fertigkeiten
8. Erzeugung von Bedarfsmeldungen beim Vorliegen definierter Voraussetzungen
9. Durchführung von Registrierungsmaßnahmen zu einem definierten Zeitpunkt (mit schwacher Systemlast), wenn ein festgelegter Umfang erreicht wird
10. Erstellung von angeforderten Datenexporten mit großem Umfang zu einem definierten Zeitpunkt (mit schwacher Systemlast)